

# Exercices - Complexes

## 1 Calculs divers

### 1.1

Simplifier et mettre sous forme algébrique les complexes suivants :

1.  $(1+i)(3-4i)+2i$ .

$$3-4i+3i+4+2i=7+i.$$

2.  $(1-4i)^3$ .

$$1^3+3(1)^2(-4i)^1+3(1)^1(-4i)^2+(-4i)^3=1-12i-48+64i=-47+52i.$$

3.  $(1+i)(2-i)(3+7i)+1$ .

$$(2-i+2i+1)(3+7i)+1=(3+i)(3+7i)+1=9+21i+3i-7+1=3+24i.$$

4.  $i^k$  pour tout entier relatif  $k$ .

$i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$ . Soit  $k$  un entier relatif. On pose  $k = 4q + r$  sa division euclidienne par 4. Ainsi,  $i^k = i^{4q+r} = i^{4q} i^r = (i^4)^q i^r = 1^q i^r = i^r$ . Premier cas  $r = 0$ ,  $i^r = 1$ , deuxième cas  $r = 1$ ,  $i^r = i$ , troisième cas  $r = 2$ ,  $i^r = -1$ , quatrième cas  $r = 3$ ,  $i^r = -i$ .

5.  $\frac{4+5i}{2i}$ .

$$\frac{1}{2}(4+5i)(-i) = \frac{1}{2}(-4i+5) = \frac{5}{2}-2i.$$

6.  $\frac{1+i}{1-i}$ .

$$\frac{1}{|1-i|^2}(1+i)(1+i) = \frac{1}{2}(1+2i+i^2) = i.$$

7.  $\frac{1}{(4+i)^2} + i$ .

$$\frac{1}{4+i} = \frac{1}{17}(4-i), \text{ donc } \frac{1}{(4+i)^2} = \frac{1}{289}(16-8i-1) = \frac{15-8i}{289}, \text{ donc } \frac{1}{(4+i)^2} + i = \frac{15-8i+289i}{289} = \frac{15}{289} + \frac{281}{289}i.$$

8.  $\frac{(1+3i)^2-1+3i}{(2+i)^3-10i}$ .

On s'occupe du dénominateur :  $(2+i)^3-10i = 2^3+3(2^2)(i)^1+32^1i^2+i^3-10i = 8+12i-6-i-10i = 2+i$ . Par conséquent,  $\frac{1}{(2+i)^3-10i} = \frac{1}{5}(2-i)$ . Le numérateur vaut  $1+6i-9-1+3i = -9+9i$ . Conclusion, la fraction vaut  $\frac{9}{5}(-1+i)(2-i) = \frac{9}{5}(-1+3i)$ .

### 1.2

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $\theta$  un réel non congru à  $\pi/2$  modulo  $\pi$ . Calculer  $(i-\sqrt{3})^n$  et  $(1+i \tan(\theta))^n$ .

On met  $i-\sqrt{3}$  sous forme exponentielle.  $-\sqrt{3}+i = 2e^{i5\pi/6}$ . Ainsi,  $(i-\sqrt{3})^n = 2^n e^{i5n\pi/6}$ . D'autre part,  $1+i \tan(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}((\cos(\theta)+i \sin(\theta))) = \frac{e^{i\theta}}{\cos(\theta)}$ . On en déduit  $(1+i \tan(\theta))^n = \frac{e^{in\theta}}{\cos^n(\theta)}$ .

2. Déterminer tous les entiers relatifs  $p$  tels que  $(1+i)^p$  est imaginaire pur.

$1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ . Soit  $p \in \mathbb{Z}$ .  $(1+i)^p = 2^{p/2} e^{ip\pi/4}$ . Un complexe non nul est imaginaire pur ssi son argument est congru à  $\pi/2$  modulo  $\pi$ . On en déduit que  $(1+i)^p \in i\mathbb{R} \iff p\pi/4 \equiv \pi/2[\pi] \iff p \equiv 2[4]$ .

### 1.3

On pose  $z_1 = 1+i\sqrt{3}$ ,  $z_2 = 1-i\sqrt{3}$  et  $z_3 = 2$ . Montrer que pour tout entier naturel premier  $p$  supérieur ou égal à 5, on a l'égalité

$$z_1^p + z_2^p = z_3^p.$$

$z_1 = 2e^{i\pi/3}$  et  $z_2 = 2e^{-i\pi/3}$ . Soit  $p$  un entier naturel premier supérieur ou égal à 5.  $z_1^p + z_2^p = 2^p(e^{ip\pi/3} + e^{-ip\pi/3}) = 2^p 2 \cos(p\pi/3)$ . Or  $p$  diffère de 2, donc n'est pas divisible par 2. De même,  $p$  diffère de 3 donc n'est pas divisible par 3. Par conséquent,  $p \equiv 1[6]$  ou  $p \equiv 5[6]$ . Mais dans ces deux cas,  $\cos(p\pi/3) = 1/2$ . Conclusion,  $z_1^p + z_2^p = 2^p = z_3^p$ .

## 1.4

Soit  $t, t'$  deux réels et  $n$  un entier. Mettre sous forme trigonométrique ou exponentielle les complexes suivants :

- $4\sqrt{2}(-1+i)$ .  
 $8e^{i3\pi/4}$ .
- $\frac{(-1+i\sqrt{3})^5}{(-2+2i)^3}$ .  $-1+i\sqrt{3} = 2e^{i2\pi/3}$ , donc  $(-1+i\sqrt{3})^5 = 2^5 e^{i10\pi/3} = 2^5 e^{i4\pi/3}$ .  $-2+2i = 2\sqrt{2}e^{i3\pi/4}$ , donc  $(-2+2i)^3 = 2^4 \sqrt{2} e^{i9\pi/4} = 2^4 \sqrt{2} e^{i\pi/4}$ . Ainsi,  $\frac{(-1+i\sqrt{3})^5}{(-2+2i)^3} = \sqrt{2} e^{i(4\pi/3 - \pi/4)} = \sqrt{2} e^{i13\pi/12}$ .
- $(3-i\sqrt{3})^{11}(\sqrt{3}+i)$ .  
 $3-i\sqrt{3} = 2\sqrt{3}(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}) = 2\sqrt{3}e^{-i\pi/6}$ , donc  $(3-i\sqrt{3})^{11} = 2^{11} 3^{11/2} e^{-i11\pi/6} = 2^{11} 3^5 \sqrt{3} e^{i\pi/6}$ . En outre,  $\sqrt{3}+i = 2e^{i\pi/6}$ . Donc  $(3-i\sqrt{3})^{11}(\sqrt{3}+i) = 2^{12} 3^5 \sqrt{3} e^{-i5\pi/3}$ .
- $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$ .  
 $1+i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$  et  $1-i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$ , donc  $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} = \sqrt{2}e^{i7\pi/12}$ . Donc  $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20} = 2^{10} e^{i140\pi/12} = 2^{10} e^{i5\pi/3}$ .
- $(1+e^{it})^n$ .  
 $1+e^{it} = e^{it/2} 2\cos(t/2)$ . Donc  $(1+e^{it})^n = 2^n \cos^n(t/2) e^{int/2}$ .
- $e^{it} + e^{it'}$ .  $e^{it} + e^{it'} = e^{i(t+t')/2} 2\cos((t-t')/2)$ .
- $\frac{1+e^{it}}{e^{it}-1}$  (pour  $t \neq 0[2\pi]$ )  
 $\frac{1+e^{it}}{e^{it}-1} = \frac{2e^{it/2}\cos(t/2)}{2i\sin(t/2)e^{it/2}} = -i\cot(t/2)$ .

## 1.5

Déterminer tous les complexes  $z$  vérifiant les égalités ou critères suivants et les représenter dans le plan complexe.

- $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$ .  
Soit  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ .  $z + 1/z \in \mathbb{R} \iff z + 1/z = \bar{z} + 1/\bar{z} \iff z - \bar{z} = \frac{z-\bar{z}}{|z|^2} \iff (z-\bar{z})(|z|^2 - 1) = 0 \iff z = \bar{z} \vee |z|^2 = 1 \iff z \in \mathbb{R} \vee z \in \mathbb{U}$ .
- $|z| = z$ . Soit  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $z = |z|$ . Alors  $z \in \mathbb{R}_+$ . Réciproquement, tout réel positif  $z$  vérifie  $|z| = \sqrt{\Re(z)^2 + \Im(z)^2} = |\Re(z)| = \Re(z) = z$ . Conclusion,  $\{z \in \mathbb{C} : z = |z|\} = \mathbb{R}_+$ .
- $|z-1| = |\bar{z}-3|$ .  
Soit  $z \in \mathbb{C}$ . Alors  $|\bar{z}-3| = |z-3|$ . L'ensemble cherché est donc la médiatrice du segment  $[AB]$ , où  $A = (1, 0)$  et  $B = (3, 0)$ , i.e l'ensemble des complexes  $\{2+iy : y \in \mathbb{R}\}$ .
- $z + 4\bar{z} - 4 = 0$ . Soit  $z \in \mathbb{C}$  vérifiant  $z + 4\bar{z} - 4 = 0$ . Alors  $2\Re(z) - 4 + 3\bar{z} = 0$ , donc  $z = \frac{1}{3}(2\Re(z) - 4)$ , donc  $z \in \mathbb{R}$ . Donc  $\bar{z} = z$ , d'où  $z = 4/5$ . Réciproquement,  $4/5$  vérifie l'égalité souhaitée.
- $|z| = |1/z| = |z+1|$ .  
Soit  $z \in \mathbb{C}^*$  vérifiant ces deux égalités. Alors  $z$  appartient à la médiatrice du segment  $[OA]$  où  $O = (0, 0)$  et  $A = (-1, 0)$ , donc est de la forme  $-1/2 + iy$ . D'autre part,  $|z|^2 = 1$ , donc  $y = \pm\sqrt{3}/2$ . Réciproquement,  $-1/2 + i\sqrt{3}/2$  et  $-1/2 - i\sqrt{3}/2$  vérifient tous les égalités ci-dessus.
- $|z+2i-1| = |4i-3-z|$ .  
Soit  $z \in \mathbb{C}$ .  $|4i-3-z| = |z-(4i-3)|$ . L'ensemble recherché est la médiatrice du segment  $[BC]$ , où  $B = (1, -2)$  et  $C = (-3, 4)$ . Le milieu  $J$  de ce segment a pour coordonnées  $(-1, 1)$ . De plus  $(4i-3) - (1-2i) = -4+6i$ , donc toute perpendiculaire à ce segment a pour coefficient directeur  $2/3$ . Il s'agit donc de la droite d'équation :  $y = 2x/3 + 5/3$  ou encore  $3y - 2x = 5$ .

## 1.6 Quel rapport ?

Soit  $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$ . On pose  $N_1 = a^2 + b^2$  et  $N_2 = c^2 + d^2$ . Montrer que  $N_1 N_2$  est également la somme de deux carrés d'entiers.

On pose  $z_1 = a + ib$  et  $z_2 = c + id$ . Alors  $N_1 N_2 = |z_1|^2 |z_2|^2 = |z_1 z_2|^2 = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$ . Comme  $ac - bd$  et  $ad + bc$  sont des entiers, cela conclut.

## 1.7 Module

Calculer le module des complexes suivants :

$$1. \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$|\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}| = 1.$$

$$2. \frac{1}{2} + i \frac{1}{2}.$$

$$|\frac{1}{2} + i \frac{1}{2}| = \sqrt{2}/2.$$

$$3. \sqrt{\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{8}} + i \frac{1}{2} \sqrt{4 - \sqrt{2} + \sqrt{3}}.$$

Le carré du module de ce complexe (notons-le  $z$ ) vaut  $\frac{1}{8}(\sqrt{2} + \sqrt{6}) + \frac{1}{4}(4 - \sqrt{2} + \sqrt{3}) = 1 + \frac{1}{8}(\sqrt{2} + \sqrt{6} - 2\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 1 + \frac{1}{8}(\sqrt{2} + \sqrt{6} - \sqrt{2}\sqrt{4+2\sqrt{3}})$ . Or  $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{3+2\sqrt{3}+1} = \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2} = |\sqrt{3}+1| = \sqrt{3}+1$ . Ainsi,  $|z|^2 = 1 + \frac{1}{8}(\sqrt{2} + \sqrt{6} - \sqrt{2} - \sqrt{6}) = 1$ . Donc  $|z| = 1$ .

## 1.8

Soit  $a, b$  deux complexes tels que  $|a| \neq |b|$ , puis  $z \in \mathbb{U}$ .

- Montrer que  $\overline{bz} + \overline{a} \neq 0$ . Si  $\overline{bz} + \overline{a} = 0$ , alors  $|\overline{bz}| = |-\overline{a}|$ , donc  $|b||z| = |a|$ , donc  $|b| = |a|$ , ce qui est contraire aux hypothèses. Par conséquent,  $\overline{bz} + \overline{a} \neq 0$ .
- Montrer que  $\frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \in \mathbb{U}$ .

Calculons le carré du module de ce complexe. Grâce aux propriétés de la conjugaison,

$$\left| \frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \right|^2 = \frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \overline{\left( \frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \right)} = \frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \frac{\overline{az}+\overline{b}}{\overline{\overline{bz}+\overline{a}}} = \frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \frac{\overline{az}+\overline{b}}{bz+a}$$

Or  $z$  est de module 1, donc  $\overline{z} = 1/z$ , ce qui entraîne

$$\left| \frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \right|^2 = \frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \frac{\overline{a} \frac{1}{z} + \overline{b}}{b \frac{1}{z} + a} = \frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \frac{\overline{a} + \overline{bz}}{b + az} = 1$$

Par conséquent,  $\frac{az+b}{\overline{bz}+\overline{a}} \in \mathbb{U}$ .

## 1.9

Soit  $t \in \mathbb{R}$ . On pose

$$z = -\sin(2t) + 2i \cos^2(t)$$

- Déterminer le module de  $z$ . Déterminer les arguments de  $z$  quand  $z$  est non nul.  
 $|z|^2 = \sin^2(2t) + 4 \cos^4(t) = 4 \sin^2(t) \cos^2(t) + 4 \cos^4(t) = 4 \cos^2(t) (\sin^2(t) + \cos^2(t)) = 4 \cos^2(t)$ . Par conséquent,  $|z| = 2|\cos(t)|$ . De plus,  $z = 2 \cos(t)(-\sin(t) + i \cos(t)) = 2i \cos(t) e^{it}$ . Lorsque  $t \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} ]-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi[$ ,  $\cos(t) > 0$ , donc  $|z| = 2 \cos(t)$  et  $\arg(z) \equiv \pi/2 + t[2\pi]$ . Lorsque  $t \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} ]\pi/2 + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi[$ ,  $\cos(t) < 0$ , donc  $|z| = 2 \cos(t)$  et  $\arg(z) \equiv 3\pi/2 + t[2\pi]$ .
- À quelle condition nécessaire et suffisante sur  $t$ , les complexes  $z$  et  $z-1$  ont-ils même module ?  
On remarque que  $|z-1|^2 = (z-1)\overline{z-1} = |z|^2 - 2\Re(z) + 1$ . On en déduit les équivalences  $|z| = |z-1| \iff |z|^2 = |z-1|^2 \iff \Re(z) = 1/2 \iff \sin(2t) = -1/2 \iff 2t \equiv -\pi/6[2\pi] \vee 2t \equiv -5\pi/6[2\pi] \iff t \equiv -\pi/12[\pi] \vee t \equiv -\pi/12[\pi]$ .
- Mettre  $z-i$  sous forme trigonométrique.  
 $z-i = -\sin(2t) + i(2 \cos^2(t) - 1) = -\sin(2t) - i \cos(2t) = -e^{i2t} = e^{i(2t+\pi)}$ .

#### 4. Représenter dans le plan l'ensemble

$$\{-\sin(2t) + 2i\cos^2(t) | t \in \mathbb{R}\}$$

Notons  $E$  cet ensemble. Soit  $Z \in \mathbb{C}$ .  $Z \in E \iff \exists t \in \mathbb{R}, Z = -\sin(2t) + 2i\cos^2(t) \iff \exists t \in \mathbb{R}, Z - i = e^{i(2t+\pi)} \iff \exists t' \in \mathbb{R}, Z - i = e^{it'} \iff Z - i \in \mathbb{U}$ . L'ensemble recherché est donc le cercle de centre  $(0, 1)$  et de rayon 1.

### 1.10

Soit  $(z, z') \in \mathbb{U}^2$  tel que  $zz' + 1 \neq 0$ . Montrer que  $\frac{z+z'}{1+zz'} \in \mathbb{R}$ .

Comme  $z$  et  $z'$  sont de module 1, on dispose de réels  $t$  et  $t'$  tels que  $z = e^{it}$  et  $z' = e^{it'}$ . Les formules de l'arc moitié donnent alors

$$\frac{z+z'}{1+zz'} = \frac{e^{i(t+t')/2} 2\cos((t-t')/2)}{1+e^{i(t+t')}} = \frac{e^{i(t+t')/2} 2\cos((t-t')/2)}{e^{i(t+t')/2} 2\cos((t+t')/2)} = \frac{\cos((t-t')/2)}{\cos((t+t')/2)}$$

Ce rapport est donc réel. Autre possibilité, il suffit de montrer que ce complexe est égal à son conjugué. Comme  $\bar{z} = 1/z$  et  $\bar{z}' = 1/z'$ , il vient

$$\frac{\overline{z+z'}}{1+\overline{zz'}} = \frac{\bar{z}+\bar{z}'}{1+\bar{z}\bar{z}'} = \frac{\frac{1}{z}+\frac{1}{z'}}{1+\frac{1}{z}\frac{1}{z'}} = \frac{\frac{z'+z}{zz'}}{\frac{zz'+1}{zz'}} = \frac{z+z'}{1+zz'}$$

ce qui conclut.

### 1.11

1. Soit  $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$ . Montrer que  $\frac{z+1}{z-1}$  est imaginaire pur. La réciproque est-elle vraie?

On dispose d'un réel  $t$  non congru à 0 modulo  $2\pi$  tel que  $z = e^{it}$ . Alors

$$\frac{e^{it}+1}{e^{it}-1} = \frac{e^{it/2} 2\cos(t/2)}{e^{it/2} 2i\sin(t/2)} = -i \cot(t/2)$$

est un imaginaire pur.

Supposons qu'il existe un réel  $a$  tel que  $\frac{z+1}{z-1} = ia$ . Essayons de montrer que  $z \in \mathbb{U}$ . Alors  $z+1 = ia(z-1) = iaz - ia$ , donc  $z(1-ia) = -1-ia$ . Comme  $1-ia$  a pour partie réelle  $1 \neq 0$ , ce complexe est non nul, ce qui donne  $z = -(1+ia)/(1-ia)$ . Mais alors  $|z| = |1+ia|/|1-ia| = 1$  car  $a$  est réel. Ainsi, la réciproque est vraie.

2. Soit  $z \in \mathbb{C}$ . Démontrer que pour tout  $u \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$ ,  $\frac{z-u\bar{z}}{1-u}$  est réel.

Soit  $u \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$ . On utilise la conjugaison.

$$\overline{\left(\frac{z-u\bar{z}}{1-u}\right)} = \frac{\bar{z}-\bar{u}z}{1-\bar{u}} = \frac{\bar{z}-\frac{1}{u}z}{1-\frac{1}{u}} = \frac{\frac{\bar{z}u-z}{u}}{\frac{u-1}{u}} = \frac{z-u\bar{z}}{1-u}$$

Ce complexe est égal à son conjugué, donc est réel.

### 1.12

Soit  $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$ . Montrer que  $\frac{z}{(z-1)^2}$  est un réel strictement négatif.

On dispose d'un réel  $t$  non congru à 0 modulo  $2\pi$  tel que  $z = e^{it}$ . Alors

$$\frac{z}{(z-1)^2} = \frac{e^{it}}{(e^{it/2} 2i\sin(t/2))^2} = \frac{e^{it}}{-4\sin^2(t/2)e^{it}} = -\frac{1}{4\sin^2(t/2)}$$

est un réel strictement négatif.

## 2 Équations algébriques

### 2.1

Déterminer les complexes  $z$  vérifiant chacune des égalités suivantes :

1.  $z^2 = -7 + 24i$ .

Soit  $z \in \mathbb{C}$  vérifiant  $z^2 = -7 + 24i$ . Posons  $a = \Re(z)$  et  $b = \Im(z)$ . Alors  $a^2 - b^2 = \Re(z^2) = -7$  et  $a^2 + b^2 = |z|^2 = |-7 + 24i| = 25$ , donc  $a^2 = (-7 + 25)/2 = 9$  et  $b^2 = 16$ , d'où  $a = \pm 3$  et  $b = \pm 4$ . Or  $2ab = \Im(z) = 24 > 0$ , donc  $z = 3 + 4i$  ou  $z = -3 - 4i$ . La réciproque est immédiate.

2.  $z^2 = -3 - 4i$ .

On remarque que  $(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$ . L'autre possibilité est donc  $-1 + 2i$ .

3.  $z^2 + z + 1 = 0$ .

Soit  $z \in \mathbb{C}$  vérifiant  $z^2 + z + 1 = 0$ . Alors  $(z - 1)(z^2 + z + 1) = (z - 1)0 = 0$ , donc  $z^3 - 1 = 0$ , donc  $z \in \mathbb{U}_3$ . Donc  $z = 1$  ou  $z = e^{i2\pi/3}$  ou  $z = e^{i4\pi/3}$ . Or  $1^2 + 1 + 1 = 3 \neq 0$ , donc  $z = e^{i2\pi/3}$  ou  $z = e^{i4\pi/3}$ . Réciproque aisée.

4.  $z^2 - 2(2 + i)z + 6 + 8i = 0$ .

Calculons le discriminant  $\Delta$  du polynôme  $X^2 - 2(2 + i)X + 6 + 8i$ .  $\Delta = (2(2 + i))^2 - 4(6 + 8i) = 4(3 + 4i) - 4(6 + 8i) = 4(-3 - 4i)$ . On en déduit qu'une racine carrée complexe  $\delta$  de  $\Delta$  vaut  $2(1 - 2i)$ . Par conséquent, les racines de ce polynôme valent  $2 + i + 1 - 2i = 3 - i$  et  $2 + i - (1 - 2i) = 1 + 3i$ .

5.  $iz^2 + (4i - 3)z + i - 5 = 0$ .

Le discriminant du trinôme  $iX^2 + (4i - 3)X + i - 5$  vaut  $\Delta = (4i - 3)^2 - 4i(i - 5) = -3 - 4i$ , dont une racine carrée complexe vaut  $\delta = 1 - 2i$ . Les racines de ce trinôme sont donc  $\frac{3 - 4i + 1 - 2i}{i} = -6 - 4i$  et  $\frac{3 - 4i - (1 - 2i)}{i} = 2 - 2i$ .

6.  $z^4 + 2z^3 + z^2 + 2z + 1 = 0$ .

Soit  $z \in \mathbb{C}$  vérifiant  $z^4 + 2z^3 + z^2 + 2z + 1 = 0$ . En particulier,  $z \neq 0$ . L'idée est alors de faire apparaître un polynôme de degré 2 dont  $z + 1/z$  est racine. Comme  $z^2 + 2z + 1 + \frac{2}{z} + \frac{1}{z^2} = 0$  et  $(z + 1/z)^2 = z^2 + \frac{1}{z^2} + 2$ , il vient  $(z + 1/z)^2 - 2 + 2(z + 1/z) + 1 = 0$ , i.e  $(z + 1/z)^2 + 2(z + 1/z) - 1 = 0$ . Ainsi,  $z + 1/z$  est racine du trinôme  $X^2 + 2X - 1 = (X + 1)^2 - 1 - 1 = (X + 1)^2 - 2 = (X + 1 + \sqrt{2})(X + 1 - \sqrt{2})$ . Premier cas :  $z + 1/z = -1 - \sqrt{2}$ . Alors  $z^2 + (1 + \sqrt{2})z + 1 = 0$ . Or le trinôme  $X^2 + (1 + \sqrt{2})X + 1$  a pour discriminant  $(1 + \sqrt{2})^2 - 4 = 2\sqrt{2} - 1$  qui a pour racines carrées complexes  $\pm\sqrt{2\sqrt{2} - 1}$ . Ce dernier trinôme a donc pour racines  $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{2} - \sqrt{2\sqrt{2} - 1})$  et  $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{2} + \sqrt{2\sqrt{2} - 1})$ . Deuxième cas :  $z + 1/z = -1 + \sqrt{2}$ . Alors  $z^2 + (1 - \sqrt{2})z + 1 = 0$ . Or le trinôme  $X^2 + (1 - \sqrt{2})X + 1$  a pour discriminant  $(1 - \sqrt{2})^2 - 4 = -2\sqrt{2} - 1$  dont les racines carrées complexes sont  $\pm i\sqrt{2\sqrt{2} + 1}$ . Par conséquent, ce trinôme a pour racines  $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{2} + i\sqrt{2\sqrt{2} + 1})$  et  $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{2} - i\sqrt{2\sqrt{2} + 1})$ .

### 2.2

Déterminer les complexes  $z$  vérifiant chacune des égalités suivantes :

1.  $z^2 = 27\bar{z}$ .

0 est évidemment solution. Soit  $z \in \mathbb{C}^*$  solution. Notons  $t$  un argument de  $z$ . Alors  $|z|^2 e^{i2t} = 27|z|e^{-it}$ . On en déduit  $|z| = 27$  et  $e^{i3t} = 1$ , donc  $3t \equiv 0[2\pi]$ , soit encore  $t \equiv 0[2\pi/3]$ . Par conséquent,  $z = 27$  ou  $z = 27e^{i2\pi/3}$  ou  $z = 27e^{i4\pi/3}$ . La réciproque est une vérification aisée.

Conclusion,  $\{z \in \mathbb{C} : z^2 = 27\bar{z}\} = \{0, 27, 27j, 27j^2\}$ .

2.  $z^2 + 8|z| - 3 = 0$ .

Soit  $z \in \mathbb{C}$  vérifiant  $z^2 + 8|z| - 3 = 0$ . Alors  $z^2 = -8|z| + 3$  est réel, donc  $z$  est réel ou imaginaire pur. Premier cas :  $z$  réel positif. Alors  $z^2 + 8z - 3 = 0$ . Donc  $z = \frac{1}{2}(-8 \pm \sqrt{76})$ . Or  $z$  est réel positif, donc  $z = -4 + \sqrt{19}$ . Deuxième cas :  $z$  réel négatif. Alors  $z^2 - 8z - 3 = 0$ , donc  $z = \frac{1}{2}(8 \pm \sqrt{76})$ . Or  $z$  est réel négatif, donc  $z = 4 - \sqrt{19}$ . Troisième cas :  $z$  imaginaire pur de partie imaginaire positive, notons-la  $y$ . Alors  $-y^2 + 8y - 3 = 0$ , donc  $y = \frac{1}{2}(-8 \pm \sqrt{52})$ . Ces deux solutions sont positives, donc  $y = 4 \pm \sqrt{13}$  d'où  $z = i(4 \pm \sqrt{13})$ . Quatrième cas :  $z$  imaginaire pur de partie imaginaire négative, notons-le  $y$ . Alors  $-y^2 - 8y - 3 = 0$ , i.e  $y^2 + 8y + 3 = 0$ . Donc  $y = \frac{1}{2}(-8 \pm \sqrt{52})$ . Et ces deux solutions sont négatives, donc  $z = i(-4 \pm \sqrt{13})$ .

3.  $e^z = -2$ .

Comme  $-2 = 2e^{i\pi}$ , le cours nous dit  $\{z \in \mathbb{C} : e^z = -2\} = \{\ln(2) + i(\pi + 2k\pi) : k \in \mathbb{Z}\}$ .

4.  $e^z = 3i$ .

Comme  $3i = 3e^{i\pi/2}$ , le cours nous dit  $\{z \in \mathbb{C} : e^z = 3i\} = \{\ln(3) + i(\pi/2 + 2k\pi) : k \in \mathbb{Z}\}$ .

5.  $e^z = e^{\bar{z}}$ .

Soit  $z \in \mathbb{C}$ .  $e^z = e^{\bar{z}} \iff e^{z - \bar{z}} = 1 \iff 2i\Im(z) \in 2i\pi\mathbb{Z} \iff \Im(z) \in \pi\mathbb{Z} \iff z \in \{x + k\pi : x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}\}$ .

6.  $e^z + e^{-z} = 1$ . Soit  $z \in \mathbb{C}$ . Comme  $e^z \neq 0$ , il vient  $e^z + e^{-z} = 1 \iff e^{2z} + 1 = e^z \iff e^z$  racine du trinôme  $X^2 - X + 1$ . Celui a pour discriminant  $-3$ , donc pour racines  $\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ , i.e  $e^{i\pi/3}$  et  $e^{-i\pi/3}$ . Or  $e^z = e^{i\pi/3} \iff z - i\pi/3 \in 2i\pi\mathbb{Z}$  et  $e^z = e^{-i\pi/3} \iff z + i\pi/3 \in 2i\pi\mathbb{Z}$ . Conclusion,

$$e^z + e^{-z} = 1 \iff z \in \{i\pi/3 + 2ik\pi : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-i\pi/3 + 2ik\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

## 2.3

Déterminer l'ensemble des complexes  $z_1, z_2$  vérifiant chacun des deux systèmes suivants :

1.  $z_1 z_2 = 1/2 \wedge z_1 + 2z_2 = \sqrt{3}$ .

Soit  $(z_1, z_2)$  un couple solution. Comme  $1/2 \neq 0$ ,  $z_1 \neq 0$  et  $z_2 = 1/z_1$ , donc  $z_1 + 2/z_1 = \sqrt{3}$ , puis  $z_1^2 - \sqrt{3}z_1 + 2 = 0$ . Le discriminant du trinôme  $X^2 - \sqrt{3}X + 2$  vaut  $-5$  et a pour racines carrées complexes  $\pm i\sqrt{5}$ . Ainsi  $z_1 = \frac{1}{2}(\sqrt{3} \pm i\sqrt{5})$  auquel cas  $z_2 = \frac{1}{4}(\sqrt{3} \mp i\sqrt{5})$ .

2.  $z_1 + z_2 = 1 \wedge z_1^2 + z_2^2 = 3$ .

Soit  $(z_1, z_2)$  un couple solution. Alors  $z_1 z_2 = \frac{1}{2}((z_1 + z_2)^2 - (z_1^2 + z_2^2)) = -1$ . Donc  $z_1$  et  $z_2$  sont racines du trinôme  $X^2 - X - 1$ . Il a pour discriminant  $5$ , donc ses racines valent  $\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5})$ . Par conséquent,  $(z_1, z_2) = (\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}), \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}))$  ou  $(z_1, z_2) = (\frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}), \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}))$ .

## 2.4

Soit  $u \in ]-\pi, \pi[$ . Déterminer en fonction de  $u$  les modules et arguments (quand applicable) des complexes  $z$  vérifiant

$$z^2 - 2z(\cos(u) + i\sin(u)) + 2i\sin(u)(\cos(u) + i\sin(u)) = 0$$

Le trinôme  $X^2 - 2Xe^{iu} + 2i\sin(u)e^{iu}$  a pour discriminant  $\Delta = 4(e^{i2u} - 2i\sin(u)e^{iu}) = 4e^{iu}(\cos(u) + i\sin(u) - 2i\sin(u)) = 4e^{iu}(\cos(u) - i\sin(u)) = 4e^{iu}e^{-iu} = 4$ . Ses racines sont donc  $e^{iu} + 1$  et  $e^{iu} - 1$ . Or  $e^{iu} + 1 = 2\cos(u/2)e^{iu/2}$  et  $\cos(u/2) > 0$  car  $u/2 \in ]-\pi/2, \pi/2[$ , donc  $|e^{iu} + 1| = 2\cos(u/2)$  et  $\arg(e^{iu} + 1) \equiv u/2[2\pi]$ . D'autre part,  $e^{iu} - 1 = 2i\sin(u/2)e^{iu/2}$ . Si  $u = 0$ , ce complexe est nul, de module nul et ses arguments ne sont pas définis. Si  $u \in ]0, \pi[$ , alors  $u/2 \in ]0, \pi/2[$  et  $\sin(u/2) > 0$ , donc  $|e^{iu} - 1| = 2\sin(u/2)$  et  $\arg(e^{iu} - 1) \equiv (\pi + u)/2[2\pi]$ . Si  $u \in ]-\pi, 0[$ ,  $\sin(u/2) < 0$ ,  $|e^{iu} - 1| = -2\sin(u/2)$  et  $\arg(e^{iu} - 1) \equiv (3\pi + u)/2[2\pi]$ .

## 2.5 ✖

Soit  $a, b$  deux complexes. Montrer que les complexes  $z$  vérifiant  $z^2 - az + b = 0$  ont tous même module si et seulement s'il existe un réel  $\lambda \in [0, 4]$  tel que  $a^2 = \lambda b$ .

Posons  $\Delta = a^2 - 4b$  le discriminant du trinôme  $X^2 - aX + b$ . On dispose d'une racine carrée complexe  $\delta$  de  $\Delta$ . Mais les alors les racines de  $X^2 - aX + b$  valent  $z_1 = \frac{1}{2}(a + \delta)$  et  $z_2 = \frac{1}{2}(a - \delta)$ . Supposons qu'elles ont même module. Alors  $|2z_1|^2 = |2z_2|^2$ , donc  $|a|^2 + 2\Re(a\bar{\delta}) + |\delta|^2 = |a|^2 - 2\Re(a\bar{\delta}) + |\delta|^2$ , donc  $\Re(a\bar{\delta}) = 0$ . Le complexe  $a\bar{\delta}$  peut donc s'écrire sous la forme  $iy$  où  $y$  est un réel. Mais alors  $a|\delta|^2 = iy\delta$ . Si  $\delta = 0$ , alors les deux racines sont confondues, et il n'y a rien à montrer. Supposons à présent  $\delta \neq 0$ , alors  $|\delta| \neq 0$ , donc  $a = i\mu\delta$  en posant  $\mu = y/|\delta|^2$  qui est réel non nul. Ainsi,  $a^2 = -\mu^2(a^2 - 4b)$ , ce qui donne  $a^2 = \frac{4\mu^2}{1+\mu^2}b$ . Or  $0 < \mu^2 \leq 1 + \mu^2$ , donc

$$0 \leq \frac{4\mu^2}{1+\mu^2} \leq 4, \text{ ce qui conclut.}$$

Réciproquement, supposons qu'il existe  $\lambda \in [0, 4]$  tel que  $a^2 = \lambda b$ . Avec les notations précédentes,  $(a\bar{\delta})^2 = a^2\overline{(a^2 - 4b)} = \lambda b(\lambda - 4)\overline{b} = \lambda(\lambda - 4)|b|^2$ . Or  $\lambda(\lambda - 4) \leq 0$ , donc  $(a\bar{\delta})^2$  est un réel négatif, donc  $a\bar{\delta}$  est un imaginaire pur, i.e  $\Re(a\bar{\delta}) = 0$ . On en déduit  $|\frac{1}{2}(a + \delta)|^2 = |\frac{1}{2}(a - \delta)|^2$ , donc  $|\frac{1}{2}(a + \delta)| = |\frac{1}{2}(a - \delta)|$ , donc que les racines de ce trinôme ont même module.

## 2.6

Soit  $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ . On pose

$$E = \left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\} \mid \left( \frac{1 + iz}{1 - iz} \right)^n = \alpha \right\}$$

Montrer l'équivalence  $E \subset \mathbb{R} \iff |\alpha| = 1$ .

On procède par double implication. Supposons  $E \subset \mathbb{R}$ . Montrons que  $E$  n'est pas vide. Le polynôme  $P = (1 + iX)^n - \alpha(1 - iX)^n$  a pour terme de plus haut degré  $i^n(1 - (-1)^n\alpha)X^n$  qui est non nul car  $\alpha$  n'est pas réel. Comme  $n \geq 1$ , ce polynôme n'est pas constant, donc possède une racine  $z$ . De plus,  $P(-i) = 2^n \neq 0$ , donc cette racine

ne peut valoir  $-i$ , ainsi,  $E$  n'est pas vide. On dispose d'un réel  $x$  tel que  $\left(\frac{1+ix}{1-ix}\right)^n = \alpha$ . Or  $|1+ix| = |1-ix|$  puisque  $x \in \mathbb{R}$ , donc  $|\alpha| = 1^n = 1$ .

Réciproquement, supposons  $|\alpha| = 1$ . Soit  $z \in E$ . Posons  $t$  un argument de  $\alpha$ . Alors  $(1+iz)/(1-iz)$  est une racine  $n$ -ième de  $e^{it}$ , on dispose d'un entier relatif  $k$  tel que  $\frac{1+iz}{1-iz} = e^{i(t+2k\pi)/n}$ . Posons  $u = (t+2k\pi)/n$ . Alors  $1+iz = e^{iu} - iz e^{iu}$ , donc  $iz(1+e^{iu}) = e^{iu} - 1$ . Si  $e^{iu} + 1 = 0$ , alors  $e^{iu} - 1 = -2$ , ce qui infirme l'égalité précédente. Par conséquent,  $e^{iu} + 1 \neq 0$  et  $z = -i \frac{e^{iu}-1}{e^{iu}+1} = -i \frac{2i \sin(u/2)}{2 \cos(u/2)} = \tan(u/2) \in \mathbb{R}$ . Par conséquent,  $E \subset \mathbb{R}$ .

## 2.7

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Déterminer l'ensemble des complexes  $z$  vérifiant l'égalité :

$$(z^2 + 1)^n = (z - i)^{2n}$$

Soit  $z \in \mathbb{C}$ .  $(z^2 + 1)^n = (z - i)^{2n} \iff (z + i)^n (z - i)^n = (z - i)^n (z - i)^n \iff (z - i)^n = 0 \vee (z + i)^n = (z - i)^n \iff z = i \vee (z + i)^n = (z - i)^n$ . Plaçons-nous dans le cas  $z \neq i$  et étudions la deuxième possibilité.  $(z + i)^n = (z - i)^n \iff \frac{z+i}{z-i} \in \mathbb{U}_n \iff \exists k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \frac{z+i}{z-i} = e^{i2k\pi/n} \iff \exists k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, z(1 - e^{i2k\pi/n}) = -i(e^{i2k\pi/n} + 1) \iff \exists k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket - 2ie^{ik\pi/n} \sin(k\pi/n)z = -ie^{ik\pi/n} 2 \cos(k\pi/n)$ . Remarquons qu'un tel entier  $k$  ne peut valoir 0 car alors  $z+i = z-i$ , ce qui est faux. Poursuivons  $(z + i)^n = (z - i)^n \iff \exists k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, z = \cot(k\pi/n)$ .

Conclusion,

$$\{z \in \mathbb{C} : (z^2 + 1)^n = (z - i)^{2n}\} = \{i\} \cup \{\cot(k\pi/n) : k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket\}$$

## 2.8

Soit  $\delta \in \mathbb{C}$  vérifiant  $\delta^2 = 1 + i$ . On pose

$$\omega = \frac{\delta}{(-\sqrt{3} + i)^5}$$

Déterminer les deux ensembles

1.  $\{n \in \mathbb{N} \mid \omega^n \in \mathbb{R}\}$ .

Toutes quantités non nulles, on peut employer leurs arguments.  $\arg(\delta^2) \equiv \arg(1+i) \equiv \pi/4[2\pi]$ , d'où  $\arg(\delta) \equiv \pi/8[\pi]$ . De plus,  $\arg(-\sqrt{3} + i) \equiv 5\pi/6[2\pi]$ , donc  $\arg((-\sqrt{3} + i)^5) \equiv 25\pi/6 \equiv \pi/6[2\pi]$ . En particulier,  $\arg((-\sqrt{3} + i)^5) \equiv \pi/6[\pi]$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .  $\omega^n \in \mathbb{R} \iff \arg(\omega^n) \equiv 0[\pi] \equiv n \arg(\omega) \equiv 0[\pi] \equiv n(\pi/8 - \pi/6) \equiv 0[\pi] \iff -n\pi/24 \equiv 0[\pi] \iff n \equiv 0[24]$ .

2.  $\{n \in \mathbb{N} \mid \omega^n \in i\mathbb{R}\}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .  $\omega^n \in i\mathbb{R} \iff \arg(\omega^n) \equiv \pi/2[\pi] \iff -n\pi/24 \equiv \pi/2[\pi] \iff n \equiv 12[24]$ .

## 3 Géométrie

### 3.1

Soit  $a$  un complexe imaginaire pur et  $n$  un entier naturel non nul. Montrer que le triangle formé par les points d'affixes  $a^n, a^{n+1}, a^{n+2}$  est rectangle.

On se place dans le cas  $a \neq 0$ , ce qui permet d'assembler la quantité  $\frac{a^n - a^{n+1}}{a^{n+2} - a^{n+1}} = \frac{1}{a}$ . Or  $1/a$  a pour argument  $\pi/2$  modulo  $\pi$  puisque  $a$  est imaginaire pur. Donc l'angle formé les points  $a^n, a^{n+1}, a^{n+2}$  est droit.

### 3.2 Triangles équilatéraux

Soit  $a, b, c$  trois complexes deux à deux distincts. On pose  $j = \exp(2i\pi/3)$ . Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

1. Les points d'affixe  $a, b$  et  $c$  forment un triangle équilatéral.
2.  $aj^2 + bj + c = 0$  ou  $aj^4 + bj^2 + c = 0$ .
3.  $a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$ .
4.  $\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a} = 0$ .

Supposons 1. Alors  $c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$  lorsque  $c$  est l'image d'une rotation d'angle  $\pi/3$  et de centre  $a$ , ou  $c - a = e^{-i\pi/3}(b - a)$  si la rotation a pour angle  $-\pi/3$ . Notons que  $e^{i\pi/3} = -j^2$ , ce qui donne dans le premier cas  $c - a = -j^2(b - a)$  puis  $c + bj^2 + a(-j^2 - 1) = 0$ . Or  $j^2 + j + 1 = 0$ , donc  $-j^2 - 1 = j$ . Ainsi,  $c + bj^2 + aj^4 = 0$ . Dans le deuxième cas,  $e^{-i\pi/3} = -j$ , donc  $c - a = -j(b - a)$ , donc  $c + jb + a(-1 - j) = 0$ , i.e  $c + bj + aj^2 = 0$ .  
Supposons 2. Alors  $(aj^2 + bj + c)(aj^4 + bj^2 + c) = 0$ , ce qui donne

$$a^2j^6 + abj^4 + acj^2 + abj^5 + b^2j^3 + bcj + caj^4 + cbj^2 + c^2 = a^2 + b^2 + c^2 + ab(j + j^2) + bc(j + j^2) + ac(j + j^2) = 0$$

Or  $j + j^2 = -1$ , donc  $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ac$ .

Supposons 3. Alors  $0 = \frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a} = \frac{(b-c)(c-a)+(a-b)(c-a)+(a-b)(b-c)}{(a-b)(b-c)(c-a)} = \frac{bc-c^2-ab+ac+ac-a^2-bc+ab+ab-b^2-ac+bc}{(a-b)(b-c)(c-a)}$ ,  
Ainsi,

$$\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a} = \frac{a^2 + b^2 + c^2 - (ab + ac + bc)}{(a-b)(b-c)(c-a)}$$

ce qui prouve 4.

En y regardant bien, les calculs précédents démontrent l'équivalence entre les trois dernières propositions. Supposons 2 et montrons 1. Premier cas  $aj^2 + bj + c = 0$ , alors  $c - a = -j(b - a) = e^{-i\pi/3}(b - a)$ , donc  $C$  est l'image de  $B$  par la rotation d'angle  $-\pi/3$  et de centre  $A$ , donc  $ABC$  est un triangle équilatéral. Deuxième cas  $aj^4 + bj^2 + c = 0$ , alors  $c - a = -j^2(b - a) = e^{i\pi/3}(b - a)$ , donc  $C$  est l'image de  $B$  par la rotation d'angle  $\pi/3$  et de centre  $A$ , donc  $ABC$  est un triangle équilatéral.

### 3.3 Caractérisations algébriques de figures géométriques

Soit  $z \in \mathbb{C}$ . On note  $A, B, C$  les points du plan d'affixes respectives  $z, z^2$  et  $z^3$ .

1. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur  $z$  pour que le triangle  $ABC$  soit isocèle.

Première constatation : pour obtenir un vrai triangle les complexes  $z, z^2, z^3$  doivent être deux à deux distincts, i.e  $z \neq z^2, z^2 \neq z^3$  et  $z \neq z^3$ , ce qui impose  $z \notin \{0, 1, -1\}$ .

Pour que le triangle soit isocèle en  $A$ , il faut et il suffit que  $AB = AC$ , i.e  $|z - z^2| = |z - z^3|$ , ssi  $1 = |z + 1|$ , ce qui signifie  $A$  appartient au cercle de centre  $(-1, 0)$  et de rayon 1 (auquel on enlève  $(0, 0)$ ). Pour que le triangle soit isocèle en  $B$ , il faut et il suffit que  $AB = BC$ , i.e  $|z - z^2| = |z^2 - z^3|$ , ssi  $1 = |z|$ , ce qui signifie  $A$  appartient au cercle de centre 0 et de rayon 1 (auquel on enlève  $(1, 0)$  et  $(-1, 0)$ ). Pour quel le triangle soit isocèle en  $C$ , il faut et il suffit que  $CA = CB$ , i.e  $|z - z^3| = |z^3 - z^2|$ , i.e  $|z + 1| = |z|$ , ce qui signifie que  $A$  appartient à la droite d'équation  $x = -1/2$ .

2. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur  $z$  pour que le triangle  $ABC$  soit équilatéral.

Pour que le triangle  $ABC$  soit équilatéral, il faut et il suffit qu'il soit isocèle en deux sommets distincts, i.e  $A$  appartient à l'intersection de deux des domaines obtenus précédemment, ce qui donne  $z = j$  ou  $z = j^2$ .

### 3.4 Lieu géométrique

À tout complexe  $z$  différent de 4, on associe le complexe

$$z' = \frac{iz - 4}{z - 4}.$$

On note  $\mathcal{C}$  l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tel que  $z'$  est réel. Déterminer  $\mathcal{C}$ .

Soit  $z \in \mathbb{C} \setminus \{4\}$ . Posons  $a = \Re(z)$  et  $b = \Im(z)$ . Alors  $z' = \frac{i(a+ib)-4}{a+ib-4} = \frac{((-4-b)+ia)(a-4-ib)}{(a-4)^2+b^2} = \frac{(-4-b)a+ab+i(a^2+b(4+b))}{(a-4)^2+b^2}$ .

Comme  $(a-4)^2 + b^2 \in \mathbb{R}$ . On obtient  $z' \in \mathbb{R} \iff a^2 + b^2 + 4b = 0 \iff a^2 + (b+2)^2 = 4 \iff |z-2| = 2$ . Par conséquent, le lieu cherché est le cercle de centre  $(2, 0)$  de rayon 2, auquel on enlève le point  $(4, 0)$ .

### 3.5 Une similitude directe

On considère la transformation du plan  $S : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto 2(1+i)z - 7 - 4i$ .

1. Montrer qu'il existe un unique complexe  $\omega$  tel que  $S(\omega) = \omega$ . Donner son expression algébrique.

Soit  $\omega \in \mathbb{C}$ . Alors  $2(1+i)\omega - 7 - 4i = \omega \iff (1+2i)\omega = 7 + 4i \iff 5\omega = (7+4i)(1-2i) = 15 - 10i \iff \omega = 3 - 2i$ .

2. Exprimer simplement  $S(z) - S(\omega)$  en fonction de  $z - \omega$  pour tout complexe  $z$ .

Soit  $z \in \mathbb{C}$ .  $S(z) - S(\omega) = 2(1+i)z - 7 - 4i - 2(1+i)\omega + 7 + 4i = 2(1+i)(z - \omega)$ .

3. Caractériser géométriquement  $S$ .

D'après ce qui précède,  $\forall z \in \mathbb{C}, S(z) - \omega = 2(1+i)(z - \omega)$ . Si  $z \in \mathbb{C} \setminus \{\omega\}$ , alors le complexe  $\frac{S(z)-\omega}{z-\omega} = 2(1+i)$  a pour module  $2\sqrt{2}$  et argument  $\pi/4$ . Il s'agit donc de la composition d'une homothétie de rapport  $2\sqrt{2}$  et d'une rotation d'angle  $\pi/4$ , toutes deux de centre  $\omega$  assimilé au point  $(3, -2)$ .